

《数据结构与算法*课程设计》实验指导书与任务书

项目1:旅行信息顾问

如今,我们可以选择不同类型的交通工具前往不同的地方。

然而,不同的人可能有不同的偏好。例如,商务人士会选择乘坐飞机出行,因为大多数飞机行程耗时较短(但这并非总是如此,因为不同的出发地和目的地情况各不相同)。

然而,有些人可能会选择乘坐慢车旅行,因为大多数火车票都很便宜(当然,这种情况也并非总是如此)。

需要注意的是,为用户设计“最佳”出行建议时,应同时考虑出发地和目的地之间的交通信息以及用户的偏好。

用户。

请设计并实现一个程序,为具有不同偏好的用户提供旅行信息,包括

- (1)最短旅行时间;
- (2)最低旅行成本;
- (3)最少转换次数。

该程序允许用户选择出行偏好。请提供用户友好的界面,方便用户与程序进行交互。

您需要预先设计和准备与旅行建议相关的数据。然后,您需要设计算法,选择或设计数据结构,并准备初始数据以支持程序的执行。

请在报告中回答以下问题,以阐明您的解决方案:

- (1)如何设计数据结构来表示程序所需的信息?
- (2)请阐明并描述您的算法。
- (3)请说明你们方案的正确性和有效性。
- (4)请通过设计不同的输入信息并显示相关的输出结果来演示您的程序的功能(至少显示3个不同输入的结果)。
- (5)请讨论你的算法的优点和局限性。

项目二:探索迷宫

给定一个迷宫和一个起始位置,请编写一个程序尝试找到走出迷宫的路径。如果找到路径,请显示或打印出该路径;否则,请告知用户从起始位置出发,没有路径可以到达迷宫出口。

请以图示方式展示迷宫和路径信息。

请提供用户友好的界面,方便用户与您的程序进行交互。

也鼓励您动态地显示路径查找过程。

你需要设计算法,选择或设计数据结构,并准备初始数据来支持程序的执行。

请在报告中回答以下问题,以阐明您的解决方案:

(1)如何设计数据结构来表示程序所需的信息?

(2)请阐明并描述您的算法。

(3)请说明你们方案的正确性和有效性。

(4)请通过设计不同的输入信息并显示相关的输出结果来演示您的程序的功能(显示至少 3 个大小非常不同的迷宫的结果)。

(5)请讨论你的算法的优点和局限性。

项目3:如何填充油

由于高速公路四通八达,从杭州开车到其他任何城市都很方便。但汽车油箱容量有限,我们需要沿途不时寻找加油站。不同的加油站价格可能不同。请仔细设计旅途中加油最经济的方案。

你需要仔细考虑程序的输入,并设计运行程序的初始输入。

您需要准备一些信息,包括车站信息和路线。信息等等。然后,你需要设计算法,选择或设计数据结构,并准备初始数据来支持程序的执行。

油箱在开始时可以是满的,也可以是空的。如果无法到达目的地,请提供加油装置,并打印出最大行驶距离 X ,其中 X 是汽车可以行驶的最大距离。

否则,你的程序的输出结果将是加油站的数量以及加油的总成本。

您的方案需要考虑以下因素:

- (1)汽车和加油站的不同情况;
- (2)为用户提供良好的解决方案(石油成本或其他实际因素);
- (3)请提供用户友好的界面,以便用户与您的程序进行交互。

请在报告中回答以下问题,以阐明您的解决方案:

- (1)如何设计数据结构来表示程序所需的信息?
- (2)请阐明并描述您的算法。
- (3)请说明你们方案的正确性和有效性。
- (4)请通过设计不同的输入信息并显示相关的输出结果来演示您的程序的功能(至少显示3个不同输入的结果)。
- (5)请讨论你的算法的优点和局限性。

项目 4:字符串压缩和解压缩

编写一个程序来实现压缩和解压缩系统。

该程序允许：

1. 输入字符串（或文件路径）
2. 显示每个字符的表示形式
3. 显示压缩信息
4. 执行解压缩

你的程序必须实现以下功能：(1)给定一个字符串作为输入,程序输出一个比特序列（压缩）；(2)给定一个比特序列作为输入,程序输出一个字符串（解压缩）。

(3)显示每个字符与其压缩代码之间的映射关系。

(4)支持键盘输入和文件读取。

(5)支持至少适量的输入数据。

你需要设计算法,选择或设计数据结构,并准备初始数据来支持程序的执行。

请提供用户友好的界面,方便用户与您的程序进行交互。

请在报告中通过回答以下问题来阐明您的解决方案：(1)您如何设计数据结构来表示您的程序所需的信息？

(2)请阐明并描述您的算法。

(3)请说明你们方案的正确性和有效性。

(4)请通过设计不同的输入信息并显示相关的输出结果来演示您的程序的功能（至少显示 4 个不同输入的结果）。

(5)请讨论你的算法的优点和局限性。

项目 5:图着色

图着色（也称为顶点着色）是一种对图的顶点进行着色的方法,使得任意两个相邻的顶点都不共享相同的颜色。

给定一个图,对其进行着色,并尽量减少所使用的颜色总数。

请设计图表和候选颜色以支持上述任务,展示您的算法的有效性以及算法的可扩展性。

请以可视化的方式展示彩色图表,与用户互动并展示解决方案。

你的程序需要考虑:(1)不同的图结构来证

明你的解决方案的可行性;(2)不同大小的图来证明你的解决方案的可扩展性;(3)你的算法输出的独特性或多样性。

请在报告中通过回答以下问题来阐明您的解决方案:(1)您如何设计数据结构来表示您的程序所需的信息?

(2)请阐明并描述您的算法。

(3)请说明你们方案的正确性和有效性。

(4)请通过设计不同的输入信息并显示相关的输出结果来演示您的程序的功能(显示至少 4 个不同输入的结果)。

(5)请讨论你的算法的优点和局限性。